仅水平黏性的二维等熵可压缩流体
二阶声学生成、证明路线与文献核对

研究备忘录：第一轮独立评估

2026 年 10 月 30 日

摘要

本文核对固定退化黏性模型的一维激波嵌入、二维涡旋初值产生声学零模的二阶机制，并区分精确恒等式、可严格化的有限时间展开与长时间激波猜想。推荐先证明可检验的有效声学动力学及误差定理。

目录

1 研究判断与结论层次 **2**

2 模型、能量与一维激波嵌入 **2**

2.1 约化完全成立，但只在不变子类内 3

2.2 初始密度常数不构成不变约束 3

3 线性谱与测试初值的一阶解 **3**

4 二阶全场与水平平均的显式计算 **4**

4.1 瞬时生成公式 4

4.2 二阶方程及被消掉的项 4

4.3 声学平均公式与非抵消 5

4.4 存在的抵消结构与不存在的抵消 6

5 精确平均方程：闭合误差不能删除 **6**

6 一般涡旋数据的二次声学选择映射 **7**

7 初步文献定位与逐项排除 **7**

7.1 紧凑对照 7

7.2 与题目新颖性最有关的核对结果 8

7.3 CGM 的工具和可压缩系统的实质障碍 8

7.4 Euler 激波参照和线性耗散判据 9

7.5 查重边界 9

8 第一步可以做到什么：定量展开与对数时间交接 9
8.1 对称能量与局部构造的关键估计 10
8.2 残差计算与证明闭合 10

9 最值得继续证明的论文命题：激波前的慢时间声学调制 11
9.1 形式调制系统及其系数 11
9.2 候选主定理的具体表述（待证明） 12
9.3 需要完成的关键估计 12

10 激波时间猜想：合理但尚有重大缺口 12

11 下一步计算与投入建议 13

1 研究判断与结论层次

原始的存在性问题已有一个直接的肯定答案：系统含有一维等熵 Euler 的不变子类，压缩简单波给出有限时间梯度爆破。这一事实本身不宜作为论文的主要创新点。更有内容的问题是：初始没有声学零模、只有真正二维涡旋振荡时，耗散过程中产生的二次声学波如何被选择，如何在后续时间中演化？

本轮计算支持继续研究，但支持的范围必须限定如下。

1. **精确事实：**一维嵌入、瞬时零模生成、精确平均方程及线性谱都可以直接验证。
2. **展开系数的精确事实：**给定测试初值的一阶密度为零；二阶水平平均包含非零、无阻尼的自由声学部分，对任何固定 $\mu, A > 0$、$\gamma > 1$ 均无完全抵消。
3. **能量估计结论：**本文给出固定时间与对数时间二阶近似的定量误差证明方案，并由小数据能量重启得到寿命下界；作为投稿稿件，仍需完整整理局部构造和各阶稳定性引理。
4. **尚未证明：**完整二维解在 $O(\varepsilon^{-2})$ 时间上的有效动力学、激波形成及寿命渐近。二阶系数在 $t \to \infty$ 时的行为并不等于固定 ε 的原方程长期行为。

全文固定 A, γ, μ，令 $\varepsilon \to 0$。所有误差常数允许依赖这三个参数，不声称对 $\mu \to 0$、$\mu \to \infty$ 或声速趋零一致。

2 模型、能量与一维激波嵌入

记 $x = x_1, y = x_2$，$c = \sqrt{p'(1)} = \sqrt{A\gamma}$。研究且仅研究

$$\rho_t + \operatorname{div}(\rho u) = 0, \qquad (\rho u)_t + \operatorname{div}(\rho u \otimes u) + \nabla p(\rho) = \mu \partial_x^2 u, \quad (x, y) \in \mathbb{T}^2. \tag{1}$$

正密度的光滑解等价地满足

$$u_t + u \cdot \nabla u + \frac{p'(\rho)}{\rho} \nabla \rho = \frac{\mu}{\rho} \partial_x^2 u. \tag{2}$$

所以不能把速度方程中的扩散系数当作常数，也不能附加 $\operatorname{div} u = 0$。周期边界给出质量和两个方向总动量守恒，以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{T}^2} \left(\frac{1}{2} \rho |u|^2 + \frac{A}{\gamma - 1} \rho^\gamma \right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y + \mu \int_{\mathbb{T}^2} |\partial_x u|^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = 0. \tag{3}$$

这不是对 $\partial_y u$ 的耗散估计；能量有界与梯度爆破相容。

2.1 约化完全成立，但只在不变子类内

代入 $\rho = r(t,y)$、$u = (0, v(t,y))$ 后，水平黏性和水平动量方程消失，余下

$$r_t + (rv)_y = 0, \qquad (rv)_t + (rv^2 + p(r))_y = 0. \tag{4}$$

需要 $r_0 > 0$、r_0, v_0 光滑且 2π 周期。由光滑解唯一性，该嵌入在首次奇性前成立；不要求初始密度常数。

令 $c(r) = \sqrt{A\gamma}\, r^{(\gamma-1)/2}$，黎曼不变量为

$$w_\pm = v \pm \frac{2c(r)}{\gamma - 1}, \qquad (\partial_t + (v \pm c(r))\partial_y) w_\pm = 0.$$

固定 $w_- = K$，则

$$(w_+)_t + \left(\frac{\gamma+1}{4} w_+ + \frac{3-\gamma}{4} K \right) (w_+)_y = 0. \tag{5}$$

例如取 $K = -2c/(\gamma-1)$、$w_+(0,y) = 2c/(\gamma-1) + \delta \sin y$，$\delta > 0$ 充分小。于是

$$v_0 = \frac{\delta}{2} \sin y, \qquad c(r_0) = c + \frac{\gamma - 1}{4} \delta \sin y > 0.$$

特征映射及斜率公式为

$$y = \xi + \lambda_+(w_{+,0}(\xi), K) t, \qquad (w_+)_y(t,y) = \frac{w'_{+,0}(\xi)}{1 + \frac{\gamma+1}{4} t w'_{+,0}(\xi)}.$$

故精确首次激波时间

$$T_* = -\frac{4}{(\gamma+1)\min w'_{+,0}} = \frac{4}{(\gamma+1)\delta}. \tag{6}$$

这里 v, r 本身一直有界，而且 $0 < r_{\min} \le r \le r_{\max} < \infty$，因为它们是沿特征搬运的 w_+ 的光滑函数。爆破的是 v_y、r_y 的 L^∞ 范数；密度梯度与 w_+ 梯度间的系数在上述紧正区间内非零。原二维解的 C^1 正则性因此失效。这里不涉及真空或速度幅值无穷大，也未证明任意真正二维扰动下该激波稳定。

2.2 初始密度常数不构成不变约束

对于本题测试初值，$\rho_t(0) = 0$，但直接微分得到

$$\rho_{tt}(0,x,y) = \varepsilon^2 (\cos 2x - \cos 2y). \tag{7}$$

因此密度立即在二阶时间展开中偏离常数。初始散度零只用于计算初始及一阶量。

3 线性谱与测试初值的一阶解

采用不带阶乘的展开约定

$$\rho = 1 + \varepsilon a + \varepsilon^2 b + \cdots, \qquad u = \varepsilon U + \varepsilon^2 Z + \cdots. \tag{8}$$

一阶方程为

$$a_t + \operatorname{div} U = 0, \qquad U_t + c^2 \nabla a = \mu \partial_x^2 U. \tag{9}$$

频率 $k = (k_1, k_2) \neq 0$ 处，横于 k 的速度分量有特征值 $-\mu k_1^2$；纵向声学特征值满足

$$\lambda^2 + \mu k_1^2 \lambda + c^2 |k|^2 = 0, \quad \lambda_\pm = \frac{-\mu k_1^2 \pm \sqrt{\mu^2 k_1^4 - 4c^2|k|^2}}{2}. \tag{10}$$

当 $k_1 = 0, k_2 \neq 0$，有 $\lambda_\pm = \pm i c|k_2|$，以及水平剪切特征值 0。因此“水平零模”包含两支声学模和一个剪切模，不能全部称为声学模。$k = (0,0)$ 对应守恒量。对于 $k_1 \neq 0$，各根实部为负；固定 μ, c 的周期格点上可建立指数衰减，但密度衰减需用声学耦合或补偿能量，单凭速度的 Poincaré 不等式不够。

测试初值记作

$$W = (\sin x \sin y,\ \cos x \cos y), \qquad a(0) = 0, \quad U(0) = W.$$

由于 $\operatorname{div} W = 0$ 且 $\partial_x^2 W = -W$，唯一一阶解为

$$a \equiv 0, \qquad U = e^{-\mu t} W. \tag{11}$$

这是一阶特殊结构，不是原方程不可压缩性的证明。

4 二阶全场与水平平均的显式计算

4.1 瞬时生成公式

平均垂直动量的精确守恒式给出

$$\partial_t \overline{\rho u_2}|_0 = -\partial_y \overline{u_{2,0}^2} = -\partial_y \left(\frac{\varepsilon^2}{2} \cos^2 y \right) = \frac{\varepsilon^2}{2} \sin 2y.$$

用户给出的公式正确。它产生的是 $k_1 = 0, k_2 = \pm 2$ 的水平零模，不是总动量 $k = (0,0)$；后者仍为零。

4.2 二阶方程及被消掉的项

因为 $a = 0$，二阶方程简化为

$$b_t + \operatorname{div} Z = 0, \qquad Z_t + c^2 \nabla b - \mu \partial_x^2 Z = -U \cdot \nabla U, \quad (b, Z)|_{t=0} = 0. \tag{12}$$

一般二阶速度方程中的 $[p''(1) - p'(1)] a \nabla a$、$-\mu a \partial_x^2 U$，以及质量方程中的 $\operatorname{div}(aU)$ 在这里均为零。直接计算

$$-U \cdot \nabla U = e^{-2\mu t} \left(-\frac{1}{2} \sin 2x, \frac{1}{2} \sin 2y \right) = e^{-2\mu t} \nabla \left(\frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{4} \cos 2y \right). \tag{13}$$

源项虽是梯度，却不能像不可压缩方程的拉格朗日乘子那样被“压力投影”消掉；这里压力由密度决定，恰会激发声学响应。

二阶全场可写成

$$b = H(t) \cos 2x + B(t) \cos 2y, \quad Z = (P(t) \sin 2x, Q(t) \sin 2y), \tag{14}$$

其中

$$H' = -2P, \quad P' + 4\mu P - 2c^2 H = -\tfrac{1}{2}e^{-2\mu t}, \tag{15}$$

$$B' = -2Q, \quad Q' - 2c^2 B = \tfrac{1}{2}e^{-2\mu t}. \tag{16}$$

初值均为零。因此

$$H'' + 4\mu H' + 4c^2 H = e^{-2\mu t}, \tag{17}$$

$$B'' + 4c^2 B = -e^{-2\mu t}. \tag{18}$$

前者水平受阻尼，后者不受直接阻尼。可选的全场显式公式是

$$H(t) = e^{-2\mu t}\begin{cases} \dfrac{1-\cos(2\sqrt{c^2-\mu^2}\,t)}{4(c^2-\mu^2)}, & c>\mu, \\ t^2/2, & c=\mu, \\ \dfrac{\cosh(2\sqrt{\mu^2-c^2}\,t)-1}{4(\mu^2-c^2)}, & c<\mu, \end{cases} \qquad P = -H'/2.$$

对固定正参数，H, P 指数衰减（临界情形的多项式因子可由稍慢指数吸收）。

4.3 声学平均公式与非抵消

设 $D = \mu^2 + c^2$。方程 (16) 的解为

$$\boxed{B(t) = \frac{\cos(2ct) - \frac{\mu}{c}\sin(2ct) - e^{-2\mu t}}{4D}}, \tag{19}$$

$$\boxed{Q(t) = \frac{\mu\cos(2ct) + c\sin(2ct) - \mu e^{-2\mu t}}{4D}}. \tag{20}$$

在二阶精度下，$\overline{\rho} = 1 + \varepsilon^2 B\cos 2y$、$\overline{\rho u_2} = \varepsilon^2 Q\sin 2y$，质量加权速度 V 也是 $\varepsilon^2 Q\sin 2y$。

去掉指数瞬态，记余下 $B_\infty(t), Q_\infty(t)$；下标不表示时间极限，而表示自由声学轨道。令

$$z_\pm(t,y) = Q_\infty(t)\sin 2y \pm cB_\infty(t)\cos 2y.$$

则

$$z_+(t,y) = \frac{\mu\sin(2(y-ct)) + c\cos(2(y-ct))}{4D}, \tag{21}$$

$$z_-(t,y) = \frac{\mu\sin(2(y+ct)) - c\cos(2(y+ct))}{4D}. \tag{22}$$

两支特征波的振幅均为

$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{1}{4\sqrt{\mu^2+c^2}} > 0}. \tag{23}$$

密度系数和速度系数的时间振幅分别为 $1/(4c\sqrt{D})$ 和 $1/(4\sqrt{D})$。不能用某一个时刻 $Q(t)=0$ 推断声学态消失。恒等式

$$c^2 B_\infty(t)^2 + Q_\infty(t)^2 = \frac{1}{16D} \tag{24}$$

给出整个声学相空间的统一非零下界。

二阶只依赖 $p'(1) = A\gamma$，不单独依赖 $p''(1)$。当 μ 很大时声学振幅约为 $1/(4\mu)$，其减弱来自源项很快被耗散；当 $\mu \downarrow 0$ 时上述系数有有限极限，但源项消退时间 $1/\mu$ 发散，不能交换 $t\to\infty$ 与 $\mu\to 0$。

4.4 存在的抵消结构与不存在的抵消

- $a=0$ 消掉了二阶密度–速度通量与二阶压力非线性；$\overline{U_1U_2}=0$，所以测试初值的二阶水平动量零模为零。
- $W(x+\pi,y)=-W(x,y)$。由平移不变性和唯一性，参数 $-\varepsilon$ 的解是参数 ε 的解水平平移 π，故水平平均量关于 ε 为偶函数。在具有足够参数可微性、允许损失 Sobolev 导数的固定时间展开中，平均量的三阶系数因此为零。本文保守的 $O(\varepsilon^3)$ 误差并未用此改进。
- 正负 k_1 的相互作用生成 $k_1=0$，其 $k_2=\pm2$ 声学投影由 (21)–(23) 确认非零。没有导致二次声学尾波完全消失的 null structure。

5 精确平均方程：闭合误差不能删除

只要密度为正，定义

$$r=\overline{\rho},\qquad V=\frac{\overline{\rho u_2}}{r},\qquad \eta=\rho-r,\quad w=u_2-V.$$

注意 $\overline{\eta}=0$、$\overline{\rho w}=0$，但一般 $\overline{w}\neq0$。由守恒式严格得到

$$\boxed{\begin{aligned} r_t+(rV)_y&=0,\\ (rV)_t+(rV^2+p(r))_y&=-\partial_y\mathcal{S},\\ \mathcal{S}&=\mathcal{R}+\Pi,\\ \mathcal{R}&=\overline{\rho(u_2-V)^2},\qquad \Pi=\overline{p(\rho)}-p(r). \end{aligned}} \tag{25}$$

黏性平均为零是因为 $\overline{\partial_x^2u_2}=0$；这不表示其对 $\mathcal{R},\Pi$ 的动力学无影响。由于 p 凸，$\mathcal{R},\Pi\geq0$，但 $\partial_y\mathcal{S}$ 没有符号。等价的速度方程为

$$V_t+VV_y+\frac{p'(r)}{r}r_y=-\frac{1}{r}\mathcal{S}_y.$$

精确 Taylor 形式

$$\Pi=\overline{\eta^2\int_0^1(1-\theta)p''(r+\theta\eta)\,\mathrm{d}\theta}$$

说明压力修正由密度振荡决定，不能仅用 $p(r)$ 替代平均压力。

测试初值在固定时间展开中给出

$$\mathcal{R}=\frac{\varepsilon^2}{2}e^{-2\mu t}\cos^2y+O(\varepsilon^3),\qquad \Pi=O(\varepsilon^4).$$

利用偶性可在更高阶展开中改进前一式余项；这不影响二阶源。形式四阶压力主项为

$$\frac{\varepsilon^4p''(1)H(t)^2}{4}.$$

它在 y 上恰为常数，故其在四阶平均动量中的导数为零；更高阶及一般初值不具有此简化。

如还需水平平均速度，定义 $J=\overline{\rho u_1}$、$W_m=J/r$，则

$$J_t+\partial_y(rW_mV+\mathcal{C})=0,\qquad \mathcal{C}=\overline{\rho(u_1-W_m)(u_2-V)}.$$

这显示慢子空间并不只含两支声学波。对本测试初值，水平反射 $x\mapsto-x$ 下 u_1 为奇函数、ρ,u_2 为偶函数，唯一性保持这一已有对称性，故 $J\equiv0$。这不是对模型另加的初值假设；推广至一般数据时必须处理 J。

6 一般涡旋数据的二次声学选择映射

这一节推广的是待研究的数据类，明确增加了“常密度、零水平平均、散度零”这三个条件；它们正是给定测试初值已有的性质。设 $u_0 = \varepsilon W$、$\overline{W} = 0$、$\operatorname{div} W = 0$、$\rho_0 = 1$。则一阶仍为 $U(t) = e^{\mu t\partial_x^2}W$、$a = 0$。写二阶平均密度和垂直速度为 b_m, q_m，则

$$(b_m)_t + (q_m)_y = 0, \qquad (q_m)_t + c^2(b_m)_y = F(t,y), \quad F = -\partial_y\overline{U_2^2}. \tag{26}$$

因此 $z_\pm = q_m \pm cb_m$ 满足 $(\partial_t \pm c\partial_y)z_\pm = F$，其散射轮廓是明确的二次映射

$$\boxed{\mathcal{Q}_\pm[W](\theta) = -\partial_\theta \int_0^\infty \overline{(e^{\mu s\partial_x^2}W_2)^2}(\theta \pm cs)\,\mathrm{d}s.} \tag{27}$$

此式对展开系数严格成立。热半群在非零水平频率上指数衰减，故积分绝对收敛。Fourier 约定 $W_2 = \sum_{k,\ell}\widehat{W}_{2;k,\ell}e^{i(kx+\ell y)}$ 下

$$\widehat{\mathcal{Q}_\pm[W]}(n) = -in\sum_{k\neq 0}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\frac{\widehat{W}_{2;k,\ell}\widehat{W}_{2;-k,n-\ell}}{2\mu k^2 \mp icn}. \tag{28}$$

这给出频率选择律、耗散–传播相位的竞争，也说明 $n = 0$ 不被生成。对 $n \neq 0$，乘子绝对值不超过 $1/c$；配合二维 Sobolev 代数估计，二次映射在足够高正则性中连续。测试数据已证明该映射不恒为零，因而其附近（在上述受约束数据类内）存在声学输出非零的开集。不过瞬时 $F(0) \neq 0$ 对一般数据不保证积分 (27) 非零，必须检查整个受迫历程的相位抵消。

7 初步文献定位与逐项排除

检索日期为 2026 年 10 月 30 日。使用的检索组合包括 compressible Navier–Stokes、anisotropic / horizontal / transverse viscosity、partial dissipation、shock formation、zero mode、mean flow、effective acoustics 和 Taylor–Green vortex。以下列出的定理号、模型或章节均核对了原始论文的相关正文；没有把摘要当作完整证明审查。2026 年论文按预印本处理，不把它们当作已经同行评审的结论。

7.1 紧凑对照

论文与定位	定义域	黏性 / 压力	结论及与本题的差别
CGM [1]，Theorems 2–3	$\mathbb{R}^2$	标量 $u_t + uu_x = u_{yy}$；无密度、压力	梯度爆破构造；不是可压缩系统或环面零模生成
Bresch–Jabin [2]，Theorem 3.2	$\mathbb{T}^d$	小各向异性椭圆应力及体黏性；一般增长压力律	有限能量全球弱解；不覆盖本题退化算子
Gao–Peng–Wu–Yao [3]，Theorems 1.1–1.2	$\mathbb{R}^3_+$，滑移边界	$\Delta_h u + \nu\partial_3^2 u + \nabla\operatorname{div} u$；$P = \rho^3/3$	一致正则性与 $\nu \to 0$；极限仍有体黏性
Feng–Hong–Wang–Wu [4]，Theorems 1.1–1.2	$\mathbb{R}^3$	$\mu\Delta_h u + (\mu+\zeta)\nabla\operatorname{div} u$；$P' > 0$	小解全球稳定及衰减；体黏性系数严格正

论文与定位	定义域	黏性 / 压力	结论及与本题的差别
Masmoudi–Sun–Wang–Zhang [5], Theorems 1.1–1.2	$\mathbb{T}^2\times[0,a_3]$, Dirichlet	$\mu_1(\Delta_h+\nu\partial_z^2)u+\mu_2\nabla\operatorname{div}u$; ρ^γ/γ	低 Mach、消失垂直黏性极限；固定时间近似与余项
Huang–Li–Xu [6], Theorems 2.2–2.3	$\mathbb{T}\times\mathbb{R}$	完整黏性及体黏性；$P'(1)=1$	Couette 稳定、扩散波；零模也有扩散
Antuono–Marrone [7]，§§2–4	二维双周期	速度方程 $\nu\Delta u$；线性化弱可压压力	TG 涡声学修正、形式展开及数值对照
Luk–Speck [8], Theorem 16.1	$\mathbb{R}\times\mathbb{T}$	无黏；真正非线性的正压律	平面 Euler 激波对有涡二维扰动的稳定性

7.2 与题目新颖性最有关的核对结果

各向异性不等于方向完全退化。 Bresch–Jabin 的 Theorem 3.2，正文 pp. 594–595、式 (3.6)–(3.9)，要求相对各向同性背景的小各向异性及耗散正性；数据是可含真空的有限能量数据，压力增长指数还有下界限制。它是弱解存在性结果，不能回答本题的正密度经典解激波。[2]

Gao 等的式 (1.1)、极限式 (1.5) 明确保留 $\nabla\operatorname{div}u$。Theorem 1.1 使用高阶 conormal 及负水平阶数等小能量数据，Theorem 1.2 给极限全球解；空间是半空间，边界为 $u_3=\partial_3u_h=0$。Feng 等的式 (1.1) 则要求 $\mu>0,3\zeta+2\mu>0$，所以 $\mu+\zeta>0$；Theorem 1.1 针对 $N\geq3$ 的小 H^N 数据。两者的纵向声学耗散均不能移除后原样引用。[3, 4]

有效声学和平均 / 非平均模方法已有重要基础。 Masmoudi 等取 Mach 数 $\epsilon\to0$、$\nu=\epsilon^\kappa$，Theorem 1.2 的范围含 $0<\kappa<3$、相容性与几何小除数条件；Appendix B.2 的 $(\mathrm{DB})_m^\alpha$ 是耦合阻尼 Burgers 声学方程，Lemma B.3 给局部适定性。其近似解加余项稳定性的组织可借鉴，但参数和时间尺度均不同于本题固定声速的 ε^{-2} 演化。[5]

Huang–Li–Xu 的式 (2.4)–(2.5) 使用平均守恒变量和非零模应力，式 (2.19)、(2.24) 构造 Burgers 扩散波及耦合修正；Theorems 2.2–2.3 针对 Couette 背景下 $O(\mu^\alpha)$、$\alpha>11/3$ 的扰动及附加可积性 / 反导数条件。这里平均声学模有纵向扩散，不能据此得到本题无阻尼零模的长期行为。[6]

Taylor–Green 涡产生声波不是新的物理观察。 Antuono–Marrone 的 §2 式 (1) 采用速度方程中常运动黏度 $\nu\Delta u$；弱可压缩参数为 Ma^2，压力近似线性，§3 构造 Taylor–Green 修正并与数值结果比较。原文讨论了不可压缩 TG 初值的声学污染。[7] 本题潜在新意应放在耗散核内的非零残留声学数据及其定量长期演化。访问限制须说明：该文出版社及 CNR PDF 直取遇到 403，核对依赖检索工具返回的原始 PDF 正文片段（§2 及 §3 的相关段落），未审阅全文证明；不为它编造严格误差定理或定理号。

7.3 CGM 的工具和可压缩系统的实质障碍

CGM 原文 v2 的 Theorems 2–3（PDF pp. 4–5）构造局域化光滑初值的梯度奇性。式 (1.6)–(1.7) 利用对称轴得到 $\xi=-u_x|_{x=0}$ 满足 $\xi_t=\xi^2+\xi_{yy}$。§1.5(2) 讨论对称性破缺与倾斜；§5.2 的稳定分析使用奇偶结构，不能据定理中的简写把它读成任意二维扰动稳定性。[1]

下面是对本题的独立结构比较。可迁移的思路包括：沿奇性方向的展开、横向抛物调制、自相似变量和加权能量、内外区匹配。难点在于本系统有密度和两个声学族，梯度方程含压力 Hessian，速度黏性是 μ/ρ；没有上述标量轴上闭合。

倾斜的危险可直接计算：对标量方程取 $u(t,x,y)=F(t,x-\delta y)$，便得到

$$F_t+FF_z=\delta^2F_{zz}.$$

这说明横向黏性可能因波面方向改变而作用于压缩方向。对本题要另行研究这种几何效应，而不能把它视为 Euler 激波方程中的一般低阶误差。

7.4 Euler 激波参照和线性耗散判据

Luk–Speck 的 Theorem 16.1，式 (16.0.66)、(16.0.69)，处理满足相对小量条件的简单平面波扰动，允许非零涡量；声学几何聚焦使密度和速度梯度失界而状态量保持有界。它提供处理多速率和涡量的框架，但没有本题的方向退化二阶算子，也没有由纯涡旋经过长时间产生弱压缩的过程。[8]

Shizuta–Kawashima 的 Theorem 1.1 将对称线性双曲–抛物系统的严格耗散与代数耦合条件联系起来，Theorem 1.2 给相应衰减。[9] 本题在方向 $k=(0,k_2)$ 上扩散符号为零且有声学特征向量，显然不满足全方向严格耗散条件。这一独立检验解释了为何不能套用以该条件为前提的全球小解定理。

7.5 查重边界

以上文献没有直接给出本题的零模交接、慢时间调制或真正二维激波结论。**这只排除了这些具体定理的直接适用性，不证明题目尚未解决**。“partial viscosity” 可能仅指密度变量没有扩散；“degenerate viscosity” 也常指真空处密度依赖黏度退化，都不等于本题的空间方向退化。下一轮须追踪 TG 声学修正、非线性几何光学、退化双曲–抛物中心模和横向黏性激波的引用链，尤其核查是否已有抽象定理直接包含本文的二次选择映射及慢时间结论。没有完成这一步前，不宜在论文摘要中写“首次”或“解决公开问题”。

8 第一步可以做到什么：定量展开与对数时间交接

以下给出一个可由局部能量法闭合的命题及证明。它只研究给定测试初值；不把有限时间的 Taylor 公式延伸到未知的激波时间。这里的推导是数学证明方案，局部构造和交换子估计写到可复核的能量层面；它不是已经发表或已经同行评审的定理。

命题 8.1 (二阶声学交接与寿命下界)**.** 固定 $A,\gamma,\mu>0$ $(\gamma>1)$、整数 $m\ge 6$ 和 $L>1/\mu$，令 $t_\varepsilon=L\log(1/\varepsilon)$。对充分小的 $\varepsilon>0$，给定测试初值的光滑解至少存在到 t_ε，且 $1/2<\rho<3/2$。令 (b,Z) 由 (14) 定义。在 $0\le t\le t_\varepsilon$ 上有

$$\|\rho-1-\varepsilon^2 b\|_{H^m}+\|u-\varepsilon e^{-\mu t}W-\varepsilon^2 Z\|_{H^m}\le C\big(\varepsilon^3+\varepsilon^4 t\big)e^{C\varepsilon t}. \tag{29}$$

进而

$$\varepsilon^{-2}(\rho-1,u)(t_\varepsilon)-(B_\infty(t_\varepsilon)\cos 2y,\ 0,\ Q_\infty(t_\varepsilon)\sin 2y)\longrightarrow 0\quad \text{于} H^m(\mathbb{T}^2). \tag{30}$$

特别地，此时完整解的扰动大小为 $O(\varepsilon^2)$，联合声学分量有非零的 $O(\varepsilon^2)$ 下界。由重启局部能量估计，还得到某个 $c_*>0$ 使经典寿命

$$T_{\max}(\varepsilon)\geq t_\varepsilon+c_*\varepsilon^{-2}. \tag{31}$$

这只是寿命下界，不是寿命渐近或有限时间爆破上界。

8.1 对称能量与局部构造的关键估计

使用声速变量

$$q=\frac{2(c(\rho)-c)}{\gamma-1},\qquad c(\rho)=c+\frac{\gamma-1}{2}q.$$

在正密度区间内，这是光滑可逆变换，且

$$\begin{aligned} q_t+u\cdot\nabla q+c(\rho)\operatorname{div}u&=0,\\ u_t+u\cdot\nabla u+c(\rho)\nabla q&=\frac{\mu}{\rho(q)}\partial_x^2u. \end{aligned} \tag{32}$$

双曲主部对称，扩散矩阵半正定。设 $E_m\simeq\|q,u\|_{H^m}^2$，对充分小解可取与标准范数等价的能量，使

$$E_m'+c_\mu\|\partial_x u\|_{H^m}^2\leq C(E_m^{1/2}+E_m)E_m. \tag{33}$$

核对该式的主要步骤如下。对称性消去线性声学交叉项；输运和可变声速项由 Sobolev 交换子估计控制。对 $a(q)=\mu/\rho(q)$，扩散交换子用

$$\left\|[D^\alpha,a]\partial_x^2u\right\|_{L^2}\leq C\big(\|\nabla a\|_{L^\infty}\|\partial_x u\|_{H^m}+\|a-\mu\|_{H^m}\left\|\partial_x^2u\right\|_{L^\infty}\big),\quad |\alpha|\leq m,$$

其中第一项用水平耗散吸收；第二项利用 $H^m(\mathbb{T}^2)\hookrightarrow W^{2,\infty}$。主扩散项积分分部产生的 a_x 项也由耗散及 $\|a_x\|_{L^\infty}^2E_m$ 控制。不会由此要求 ∂_yD^mu 的耗散。更高阶光滑性通过 tame 高阶估计延拓，其增长系数由已控制的低阶 H^m 范数给出；不对每个高阶范数另取越来越小的 ε 阈值。

对正密度的小初值，频率截断或暂加正则化得到近似解，(33) 给参数一致局部估计，紧性和差值估计给存在唯一性与延拓。它在初值范数 $O(\varepsilon)$ 时给出 c_0/ε 的存在时间和 $\|q,u\|_{H^m}\leq C\varepsilon$；这已覆盖任意固定 L 的对数区间。构造中的辅助正则化不属于最终模型。

8.2 残差计算与证明闭合

设

$$\rho^a=1+\varepsilon^2b,\qquad u^a=\varepsilon U+\varepsilon^2Z.$$

在原始质量方程中的残差精确为

$$R_\rho=\varepsilon^3\operatorname{div}(bU)+\varepsilon^4\operatorname{div}(bZ).$$

在速度方程中的三阶残差为

$$\varepsilon^3\{U\cdot\nabla Z+Z\cdot\nabla U+\mu b\partial_x^2U\}.$$

其余为 $O(\varepsilon^4)$，包括压力展开、$Z\cdot\nabla Z$ 和变系数黏性修正。因为 b,Z 及其任意固定阶空间导数有界，而 U 指数衰减，

$$\|R_\rho,R_u\|_{H^m}\leq C(\varepsilon^3e^{-\mu t}+\varepsilon^4). \tag{34}$$

将近似解也变换为 (q^a, u^a)。精确解与近似解之差 e 的对称差值能量，使用上一小节同样的扩散交换子估计，给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|e\|_{H^m} \le C\varepsilon\|e\|_{H^m} + C(\varepsilon^3 e^{-\mu t} + \varepsilon^4), \qquad e(0) = 0$$

（零范数处可先正则化能量的平方根）。这里近似解所需的更高导数均由显式有限 Fourier 展开控制；如果用一般局部稳定性引理，可以在高两阶范数构造解，再在 H^m 比较。积分即得 (29)，再由变量变换局部等价性回到 (ρ, u)。

在 $t = t_\varepsilon$，$\varepsilon e^{-\mu t_\varepsilon} = \varepsilon^{1+\mu L} = o(\varepsilon^2)$；$H, P$ 以及平均系数的指数瞬态都趋零；(29) 除以 ε^2 也趋零。因此得到 (30)。由 (24)，这个声学态不会沿某个相位子列整体消失。由于 t_ε 的声学相位随 ε 转动，这不是收敛到一个固定空间函数，而是与给定时刻的显式自由轨道接近。

最后在 t_ε 重启 (33)，此时 $E_m^{1/2} \le C\varepsilon^2$，就得到 (31)。相同论证在较高阶施行，故这一重启不是只控制低阶范数的形式操作。 □

固定时间结论是该命题的弱形式：对每个固定 T，误差为 $O_T(\varepsilon^3)$。仅有这条弱形式时，不能令 $T = T(\varepsilon) \to \infty$ 而忽略常数的增长；上面的显式时间估计正是补上的环节。

9 最值得继续证明的论文命题：激波前的慢时间声学调制

命题 8.1 越过了瞬时生成，但本质上仍是精细局部扰动理论。更有希望成为严格论文主结果的是下述明确命题：*从无初始声学分量的二维涡旋出发，在 $O(\varepsilon^{-2})$ 的非线性时间上，严格识别耗散核内的有效声学演化。*

9.1 形式调制系统及其系数

在一维平均 Euler 系统中使用中心化黎曼变量

$$j_\pm = V \pm \frac{2(c(r) - c)}{\gamma - 1}.$$

保留真实平均应力时，它们满足精确方程

$$\left[\partial_t + (\pm c + \kappa j_\pm + \beta j_\mp)\,\partial_y\right] j_\pm = -\frac{\mathcal{S}_y}{r}, \quad \kappa = \frac{\gamma+1}{4}, \quad \beta = \frac{3-\gamma}{4}. \tag{35}$$

取慢时间 $\tau = \varepsilon^2 t$、$j_\pm \sim \varepsilon^2 f_\pm(\tau, y \mp ct)$。两支初始声学轮廓由二次选择映射给出：

$$f_+(0,\theta) = \frac{\mu \sin 2\theta + c\cos 2\theta}{4D}, \qquad f_-(0,\theta) = \frac{\mu \sin 2\theta - c\cos 2\theta}{4D}.$$

在互逆声学族的非共振项被正常形或平均法严格控制之后，预期领先包络满足

$$(f_\pm)_\tau + \kappa f_\pm (f_\pm)_\theta = 0. \tag{36}$$

这里没有黏性项，因为领先波完全位于 $k_1 = 0$。反向波具有零均值，所以其沿另一族特征的平均为零；这一观察解释 (36)，但还不是对原二维系统的平均化定理。在一维 Euler 内部，当 $\gamma = 3$ 时 $\beta = 0$，两支黎曼方程恰好解耦。把 γ 限制为 3 会是额外限制，可作为后续技术试验，不能冒充本轮所有 $\gamma > 1$ 的结论。

9.2 候选主定理的具体表述（待证明）

令 $f_\pm$ 解 (36)，并定义

$$b_{\mathrm{eff}}(t,y)=\frac{f_+(\varepsilon^2 t,y-ct)-f_-(\varepsilon^2 t,y+ct)}{2c},\qquad v_{\mathrm{eff}}(t,y)=\frac{f_+(\varepsilon^2 t,y-ct)+f_-(\varepsilon^2 t,y+ct)}{2}.$$

对于每个固定 $0<\tau_0<\tau_*$，希望证明原二维解存在到 $\tau_0\varepsilon^{-2}$，密度保持在一个固定正区间内，并且对一个明确的整数 m，

$$\sup_{t_\varepsilon\le t\le\tau_0\varepsilon^{-2}}\varepsilon^{-2}\left\|(\rho-1,u)-\varepsilon^2(b_{\mathrm{eff}},0,v_{\mathrm{eff}})\right\|_{H^m(\mathbb{T}^2)}\longrightarrow 0. \tag{37}$$

应尽量将 $o(1)$ 改成显式幂次或对数误差率，并说明正则性损失和 $\tau_0\uparrow\tau_*$ 时常数的退化。定理首先针对给定测试数据；再推广到二次映射非退化的数据开集，需保留一般会产生的水平平均剪切。这比“在一个短固定区间内有二阶项”更有论文价值，也比直接承诺二维激波稳妥。(37) 即使成立，仍仅覆盖有效激波前的任意固定慢时间，不能自动推出原方程有限时间奇性。

9.3 需要完成的关键估计

1. **慢模与快模分解**。对 $P_0=\fint$、$P_\perp=I-P_0$，在围绕时变一维声学背景的方程中控制 $P_\perp(\rho,u)$。需结合水平耗散与密度–速度补偿估计，证明在整个激波前慢时间内其应力对慢模的累计作用为 $o(\varepsilon^2)$，并处理所需空间导数。

2. **平均应力的定量控制**。用 (25) 保留 $\mathcal{R},\Pi$，例如在交接后建立足够强的 $\int\|\mathcal{S}_y\|_{H^m}\,\mathrm{d}t=o(\varepsilon^2)$，或给出等价的带正常形修正的估计。仅有每时刻 $O(\varepsilon^4)$ 还不够：累计 ε^{-2} 时间可达 $O(\varepsilon^2)$。

3. **两声学族的正常形**。未平均的交叉项 $\beta j_\mp\partial_y j_\pm$ 也是 $O(\varepsilon^4)$。利用特征速度差 $2c$ 和零均值消掉非共振部分，保留自相互作用 Burgers 项，并控制导数损失。

4. **高阶近似与长期稳定**。单纯二阶线性近似的四阶残差积分会达到主项大小；需加入非线性一维演化或多尺度修正，使剩余源项在慢时间上足够小。系数随 τ_0 的控制必须写清楚。

10 激波时间猜想：合理但尚有重大缺口

对 (36)，两个初始轮廓均有

$$\min f_\pm'(0,\theta)=-\frac{1}{2\sqrt{D}}.$$

所以有效 Burgers 的首次梯度爆破慢时间为

$$\tau_*=\frac{8\sqrt{\mu^2+A\gamma}}{\gamma+1}. \tag{38}$$

这给出更具体、可检验的形式猜想

$$T_\varepsilon\text{ 可能满足}\quad \varepsilon^2T_\varepsilon\longrightarrow\frac{8\sqrt{\mu^2+A\gamma}}{\gamma+1}.$$

目前既未证明上界，也未证明这个常数。$O(\varepsilon^2)$ 幅度推出 $O(\varepsilon^{-2})$ 自陡化时间，依赖固定波长、真正非线性系数非零、存在压缩以及长期无有效阻尼等条件，不是仅从振幅即可推出的定律。

最主要的失败机制如下。

- **累积反馈**。高阶 Reynolds 应力、压力修正、生成的剪切模及两声学族相互作用可能在该时间尺度改变波形；必须估计，不能用“比主项高阶”排除。
- **几何黏性**。若声学相位 ϕ 出现水平依赖，$\mu\partial_x^2$ 在相位坐标中含 $\mu(\partial_x\phi)^2\partial_\phi^2$。即使系数很小，它在梯度急剧增大时也可能成为主导。CGM 的倾斜例说明这是一项结构性困难，而不是普通低阶扰动。环面周期性需另行检查，因此它不是给定初值的现成反例。
- **临近奇性时的误差失控**。激波前固定 τ_0 的 Sobolev 逼近不能一直取到 τ_*。要证明爆破，须建立压缩梯度的 Riccati 不等式或声学逆特征密度方程，并对水平二阶项作奇性适配估计。
- **条件变化**。若让 μ 随 ε 变化，快慢分离可能消失；若换初值，一般二次映射可能为零，或产生不同波长和相位。作为直接反例，$\rho = 1, u = (0, \varepsilon e^{\mu t\partial_x^2} f(x))$ 是精确剪切解，不生成声学波。这不否定给定二维测试数据。

11 下一步计算与投入建议

建议继续，但把论文主目标暂定为 (37) 的**激波前有效动力学**，把真正二维激波形成列为后续目标。只写一维嵌入或瞬时生成，不足以形成有竞争力的论文；一般“涡旋产生声波”的叙述也已有先例。

下一步按优先级完成：

1. 把命题 8.1 的局部构造、差值能量与参数依赖写成完整引理，确认所有 Sobolev 指标及平均量的偶性。
2. 求三阶非零水平模，以及四阶平均方程中的全部项；区分可积的快模源与声学自相互作用，提取与 (36) 一致的共振项。
3. 证明以一维非线性声学解为背景的非零水平模衰减和应力积分估计。先在固定 $\tau_0 < \tau_*$ 上闭合，再研究常数接近奇性时如何退化。
4. 辅助数值若开展，应保持守恒动量与唯一的 $\mu\partial_x^2 u$；记录声学特征轮廓、$\mathcal{R}, \Pi$、密度上下界、$\|\partial_y u_2\|_\infty$ 及非零水平模能量，至少做空间分辨率和时间步长收敛。高频滤波或垂直人工黏性会直接改变问题，必须单独量化。

本轮附带的计算脚本只验证二阶 ODE、非抵消恒等式与符号系数，不是原 PDE 激波的数值证据。13 项符号恒等式均通过；独立四阶 Runge–Kutta 积分在 $(\mu, c) = (1,1), (0.2,1), (3,1), (1,2)$、步长 10^{-3}、区间 $[0,8]$ 上与闭式解的最大绝对差小于 7.5×10^{-12}。结果保存在 `verification.json`，不据此作激波数值判断。如果后续发现倾斜黏性阻止稳定激波，仍可转向“耗散核内非线性声学选择与长时间调制”，或明确限定到 $\gamma = 3$ 的压力律以隔离双声学族耦合；这些都是有数学内容的相邻问题。现在没有充分理由因为长期爆破困难而否定整个方向。

参考文献

[1] C. Collot, T.-E. Ghoul, N. Masmoudi. *Singularity formation for Burgers equation with transverse viscosity*. Annales scientifiques de l'École normale supérieure 55 (2022), 1047–1133. 原始论文 arXiv:1803.07826v2；DOI:10.24033/asens.2513. 核对位置：Theorems 2–3，式 (1.6)–(1.7)，§1.5(2)，§5.2。

[2] D. Bresch, P.-E. Jabin. *Global existence of weak solutions for compressible Navier–Stokes equations: Thermodynamically unstable pressure and anisotropic viscous stress tensor*. Annals of Mathematics 188 (2018), 577–684. 出版社原始 PDF. 核对位置：Theorem 3.2，式 (3.6)–(3.9)，pp. 594–595。

[3] Jincheng Gao, Lianyun Peng, Jiahong Wu, Zheng-an Yao. *Global uniform regularity and vanishing vertical viscosity limit for the compressible Navier–Stokes equations in the half-space*. 预印本 (2026). 原始论文 arXiv:2605.23233v1. 核对位置：式 (1.1)、(1.5)，Theorems 1.1–1.2，Remark 1.5。

[4] Zefu Feng, Guangyi Hong, Yinghui Wang, Jiahong Wu. *Global stability and anisotropic large-time behavior of the three-dimensional compressible Navier–Stokes equations with eddy diffusion*. 预印本 (2026). 原始论文 arXiv:2607.06264v1. 核对位置：式 (1.1)，Theorems 1.1–1.2。

[5] N. Masmoudi, C. Sun, C. Wang, Z. Zhang. *Incompressible and vanishing vertical viscosity limit for the compressible Navier–Stokes system with Dirichlet boundary conditions*. 预印本 (2025). 原始论文 arXiv:2501.05063v1. 核对位置：Theorems 1.1–1.2，Appendix B.2，Lemma B.3。

[6] Feimin Huang, Rui Li, Lingda Xu. *Nonlinear stability threshold for compressible Couette flow*. 预印本 (2024). 原始论文 arXiv:2409.01142v1. 核对位置：Theorems 2.2–2.3，式 (2.4)–(2.5)、(2.19)、(2.24)。

[7] M. Antuono, S. Marrone. *Weakly Compressible Approximation of the Taylor–Green Vortex Solution*. Studies in Applied Mathematics 154 (2025), e12792 (online 2024). DOI:10.1111/sapm.12792. 核对位置：§2 式 (1) 及相关展开，§3 相关正文片段；全文访问限制见正文。

[8] J. Luk, J. Speck. *Shock formation in solutions to the 2D compressible Euler equations in the presence of non-zero vorticity*. Inventiones mathematicae 214 (2018), 1–169. 原始论文 arXiv:1610.00737；DOI:10.1007/s00222-018-0799-8. 核对位置：Theorem 16.1，式 (16.0.66)、(16.0.69)。

[9] Y. Shizuta, S. Kawashima. *Systems of equations of hyperbolic-parabolic type with applications to the discrete Boltzmann equation*. Hokkaido Mathematical Journal 14 (1985), 249–275. 出版社原始 PDF. 核对位置：Theorems 1.1–1.2，pp. 250–251。